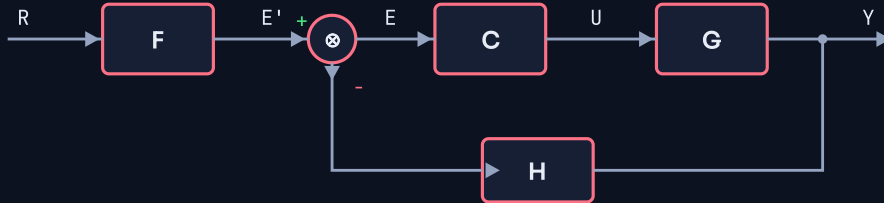


BLOQUE 5 Cuestión 5.2 · Sistemas de control y función de transferencia

A elegir entre 5.1 y 5.2 · 2 puntos (a: 0,9 · b: 1,1)

ENUNCIADO

- a. Defina los siguientes elementos de un sistema de control: sensor, actuador, controlador. (0,9 puntos)
- b. Simplifique el diagrama de bloques y obtenga la función de transferencia Y/R. (1,1 puntos)

Diagrama de bloques: $R \rightarrow F \rightarrow \text{comparador } (-H \cdot Y) \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow Y$, con realimentación H desde la salida.**¿QUÉ VAMOS A APLICAR?**

- Definiciones de los **elementos de un lazo de control**: sensor (mide), controlador (decide) y actuador (ejecuta).
- Álgebra de bloques**: reducción del lazo de realimentación negativa $\frac{G_{directa}}{1 + G_{directa} H}$ y bloques en serie (producto).

a) Definiciones (0,9 pt)

- Sensor**: elemento que **mide la magnitud física de la salida** del sistema (temperatura, posición, velocidad, nivel...) y la convierte en una señal —normalmente eléctrica— que puede compararse con la referencia. Es el elemento de **realimentación** del lazo (p. ej., un termómetro o una sonda PT100 en un horno).
- Actuador**: elemento que **ejecuta la acción de control sobre el proceso**, transformando la señal (de baja potencia) que recibe del controlador en una actuación física capaz de modificar el sistema: motores, electroválvulas, resistencias calefactoras, cilindros neumáticos...
- Controlador**: elemento que **compara la señal de referencia (consigna) con la medida del sensor**, calcula el error y, aplicando una ley de control (todo/nada, PID...), **genera la señal de mando** que se envía al actuador para llevar la salida al valor deseado (p. ej., un termostato o un autómatas programable).

En resumen: el sensor *mide*, el controlador *decide* y el actuador *actúa* sobre el proceso.**b) Simplificación y función de transferencia Y/R (1,1 pt)****Paso 1 — Ecuaciones del diagrama.** Llamando E a la salida del comparador:

$$E = F R - H Y \quad Y = G U = G C E$$

Paso 2 — Sustituimos E:

$$Y = G C (F R - H Y) \Rightarrow Y + C G H Y = C G F R$$

Paso 3 — Despejamos Y/R:

$$Y (1 + C G H) = C G F R \Rightarrow \boxed{\frac{Y}{R} = \frac{F C G}{1 + C G H}}$$

Interpretación con álgebra de bloques: el lazo C-G con realimentación negativa H se reduce a $\frac{CG}{1+CGH}$; el bloque F, en serie y fuera del lazo, multiplica el resultado.

$$\boxed{Y/R = F \cdot C \cdot G / (1 + C \cdot G \cdot H)}$$